

Fundamentos de Engenharia de Sistemas

Requisitos Não Funcionais

Prof: Emília Alves Nogueira

E-mail: emilia.nogueira@ufr.edu.br

Rondonópolis
2025

Assunto do dia



*Guide to the Software
Engineering Body of Knowledge*

Table I.1. The 15 SWEBOK KAs

Software Requirements
Software Design
Software Construction
Software Testing
Software Maintenance
Software Configuration Management
Software Engineering Management
Software Engineering Process
Software Engineering Models and Methods
Software Quality
Software Engineering Professional Practice
Software Engineering Economics
Computing Foundations
Mathematical Foundations
Engineering Foundations

Classificação de Requisitos

- **Funcionais - RF**

- Declarações de **quais serviços** o sistema deve fornecer, como o sistema deve **reagir a entradas específicas** e se comportar em **determinadas situações**

- **Não funcionais - RNF**

- **Restrições** sobre **serviços ou funções** oferecidos pelo sistema tais como restrições de **tempo**, confiabilidade do sistema, capacidade de dispositivos de E/S, restrições sobre o **processo de desenvolvimento**, etc

Requisitos do tipo RNF

- Surgem das necessidades dos usuários devido a
 - Restrições de **orçamentos**
 - **Políticas** organizacionais
 - Necessidade de **interoperabilidade** com outros sistemas de **software**
 - Necessidade de **interoperabilidade** com **hardware** específico
 - Regulamentos de **segurança**, **legislações** de privacidade
 - ...

Requisitos do tipo RNF

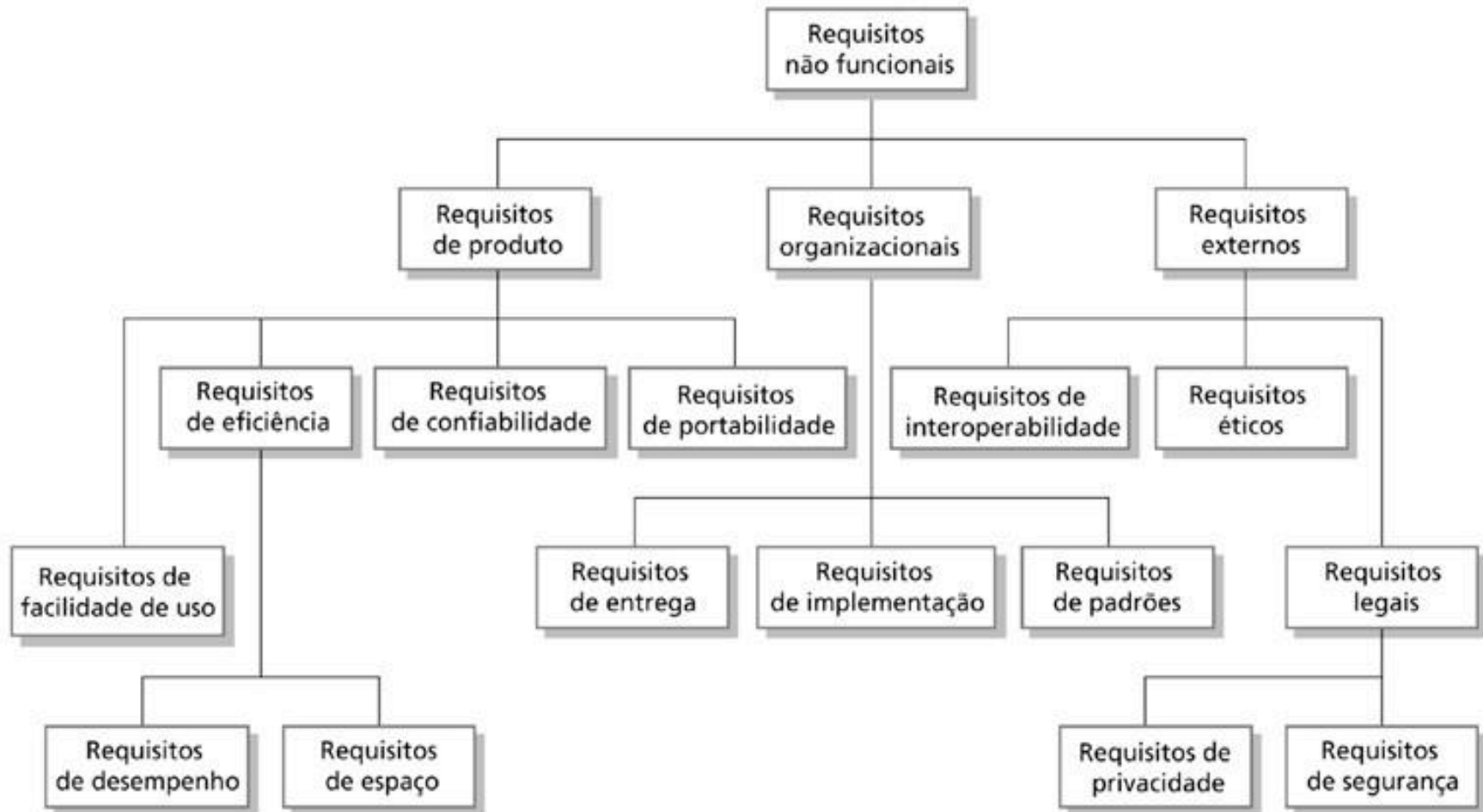
- Podem ser **mais críticos** do que **RF** de tal forma que se não forem atendidos, o sistema pode tornar-se **inútil**
 - Espaçonave (*confiabilidade*)
 - Jogo eletrônico (*desempenho*)
 - SI de Graduação (*disponibilidade*)
 - Avaliação do professor pelo aluno (*privacidade*)

Exs. de RNF detalhados

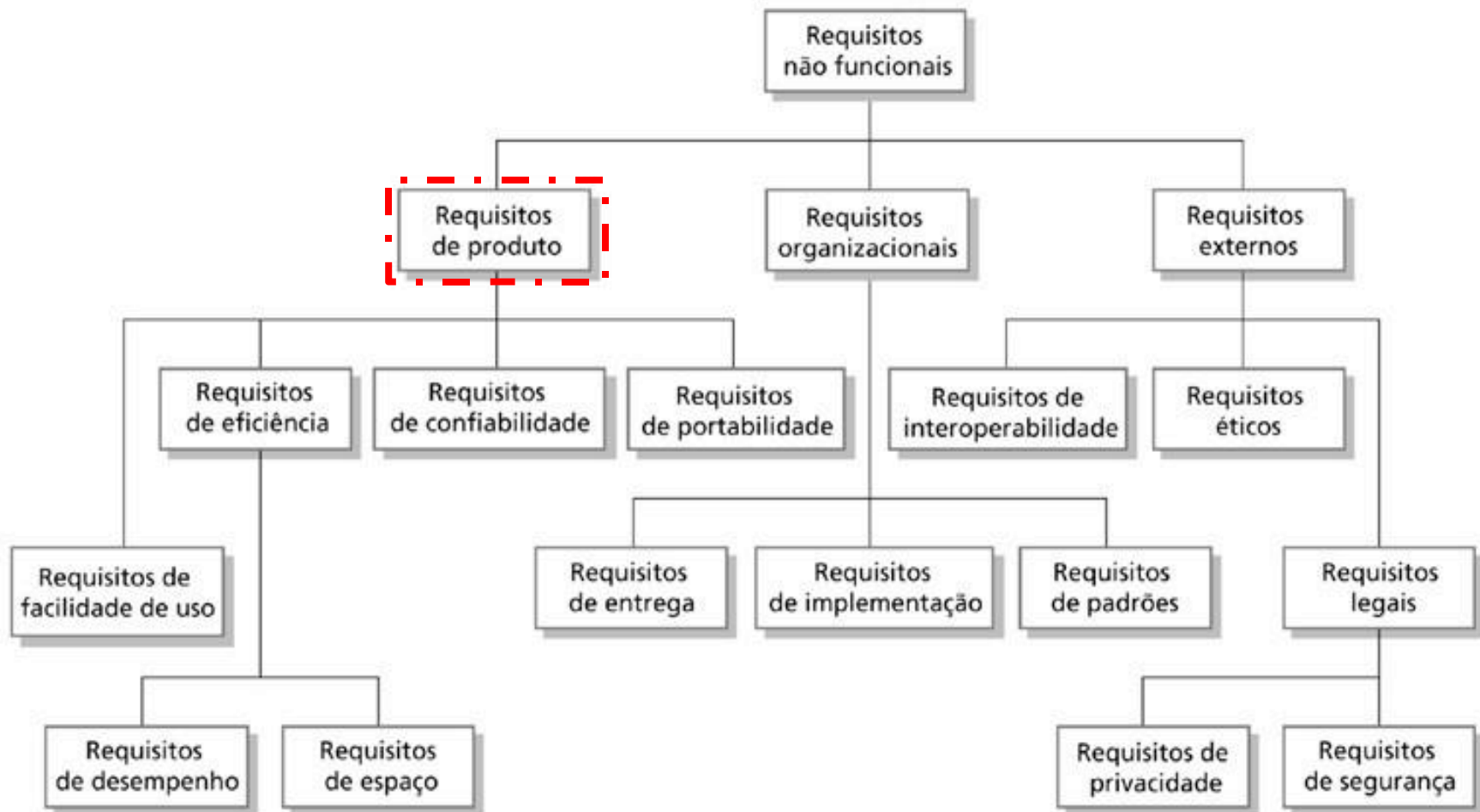


- O sistema deve ser **disponibilizado para a plataforma iOS**
- O sistema deve ser **disponibilizado para a plataforma Android**
- O sistema deve permitir **o envio de mensagens de áudio com até X megabytes**
- O sistema deve permitir **o envio de mensagens de vídeo com até Y megabytes**
- ...
- O sistema deve permitir **que mensagens enviadas a um contato sejam criptografadas**

Classificação de RNF



Classificação de RNF



Facilidade de Uso

RNF de **Produto**

- Envolve o esforço para **aprender** a utilizar o sistema
 - “Não deve ser necessário **mais que 3 cliques** para executar o requisito funcional [RF3]”.
 - “A **ajuda online** deve estar acessível de qualquer página do sistema”. Esse RNF garante que o usuário terá suporte.
 - “Para ter produtividade, o cadastro de pedidos não pode demorar **mais do que 30 segundos**”

- **Desempenho**

- É medido avaliando-se a **velocidade de processamento**, o **tempo de resposta**, o **consumo de recursos**, ...
 - “O tempo de resposta das consultas não devem **ultrapassar 7s**”
 - “O banco de dados do estoque deve ser atualizado em **tempo real**”

- **Espaço**

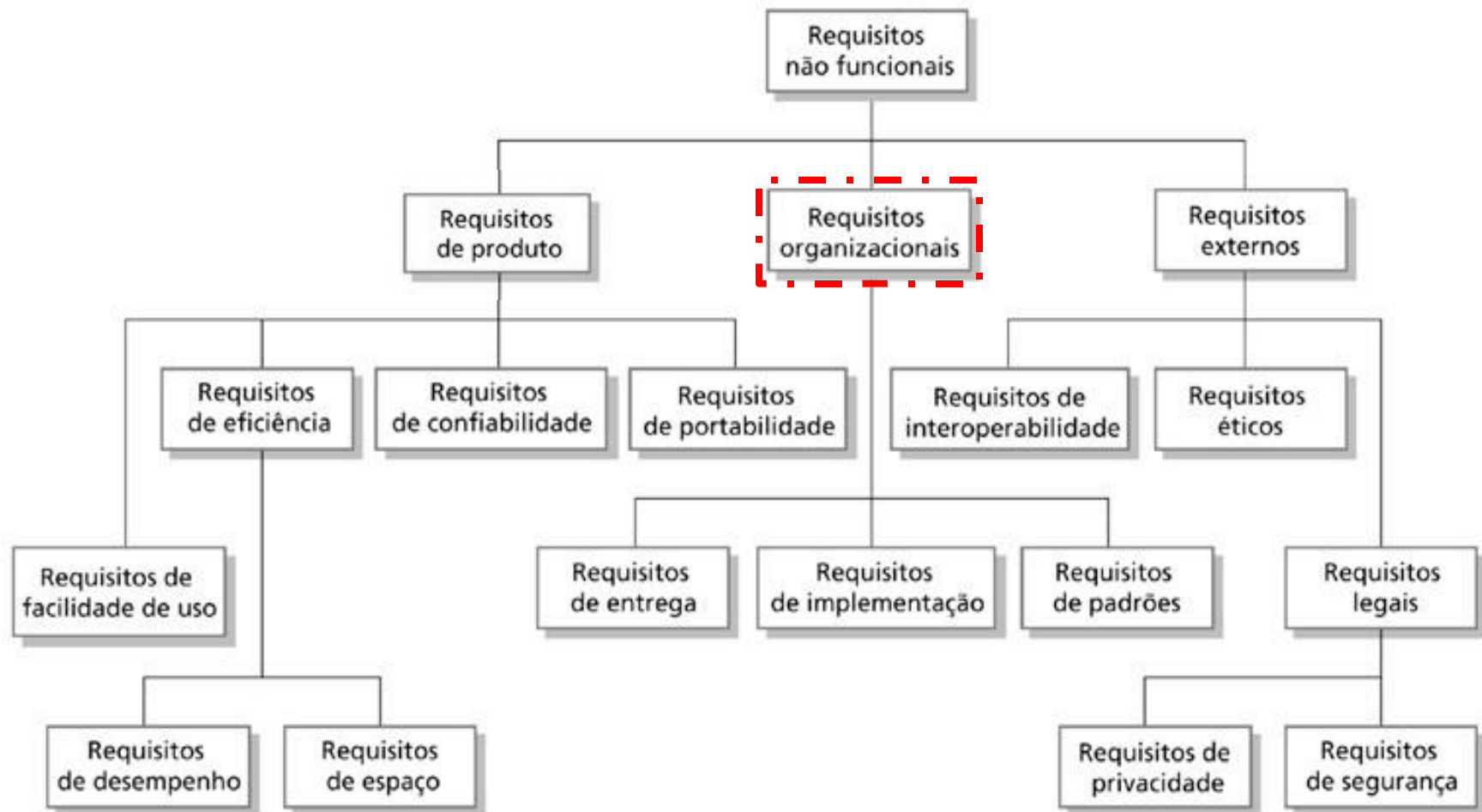
- Refere-se ao **armazenamento** dos dados e pode abranger utilização de **espaço em memória**
 - “O executável do sistema não pode ser **superior a 2 Mbytes em memória**”

Confiabilidade

RNF de **Produto**

- Pode ser especificada como a **probabilidade de uma falha** de sistema ocorrer quando um sistema estiver em uso e a **facilidade de recuperação** do sistema
 - “Falhas de sistema que necessitam de reinicialização não devem ocorrer mais de uma vez por semana”

Classificação de RNF



- Determinam **datas de entregas** específicas para o sistema
 - “O sistema deve emitir o relatório referente ao [RF1] **a cada duas semanas**”

Implementação

RNF de **Organizacionais**

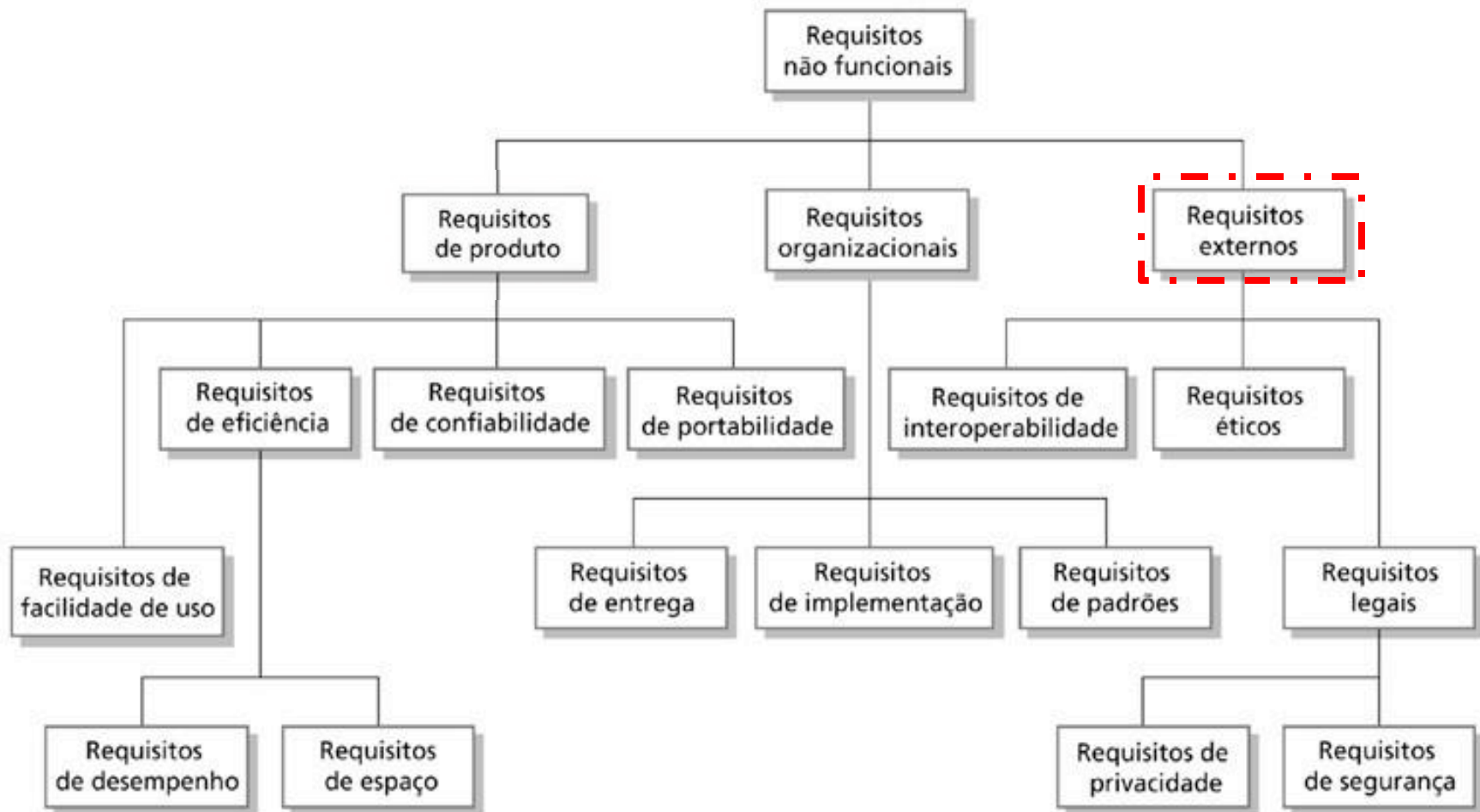
- Restrições e exigências com relação à **LP, SO, formato de relatórios**, etc.
 - “O sistema deve ser desenvolvido em Java e rodar em Linux.”
 - “O sistema deverá ser capaz de importar arquivos gráficos
 - GIF, JPEG e BMP.”
 - “Os relatórios dos requisitos [RF11], [RF13] e [RF14] devem ser impressos no formato PDF.”
 - “O sistema deve salvar os arquivos nos formatos do Word, RTF e HTML.”

Padrões

RNF de **Organizacionais**

- Quando for necessário seguir **algum padrão** no sistema
 - “O sistema deve obedecer ao padrão estabelecido para emissão de **Notas Fiscais Eletrônicas**”
 - Ele deve seguir exatamente o padrão técnico e legal exigido pela SEFAZ (Secretaria da Fazenda), como:
 - Estrutura do XML
 - Layout dos campos
 - Assinatura digital
 - Transmissão por web services autorizados

Classificação de RNF



Interoperabilidade

RNF de **Externos**

- Necessidades específicas de **interoperabilidade** do sistema

Atualmente os sistemas raramente funcionam de forma isolada. Eles precisam:

- Integrar-se com sistemas legados
- Consultar serviços de terceiros (como APIs de endereço, pagamento, autenticação etc.)
- Compartilhar informações com outras plataformas
- Importar/exportar dados

- Requisitos que devem atentar para **padrões de ética e moral**
 - Códigos de ética profissionais (como da medicina, direito, engenharia)
 - Leis relacionadas à privacidade e dignidade humana (como LGPD, HIPAA, GDPR)
 - Valores fundamentais como: respeito, justiça, privacidade, transparência e inclusão.
 - “Seguindo as regras da **ética médica**, o sistema não pode mostrar nenhuma informação que permita identificar o paciente.”

Privacidade

RNF de **Externos**

- Está relacionado com a **privacidade dos dados** trocados e armazenados
 - “O sistema não deve revelar qualquer informação que **identifique o aluno** que avalia os professores”

- O sistema precisa ter mecanismos para proteger os dados e garantir que só as pessoas autorizadas possam acessá-los. Por exemplo, dependendo das informações, elas devem ser “embaralhadas” para impedir que sejam vistas por quem não deveria. Necessidade de criptografia, autenticação de usuários, etc.
 - “O sistema deve **criptografar** todas as informações trocadas nos requisitos funcionais [RF4] e [RF7]”

Como fazer para coletar RNF?

- **Quantas** pessoas usarão o software? Desse número, **quantas** usarão **simultaneamente**?
- **Tempo de resposta aceitável** para processar e gerar relatório online?
- Qual **tipo de acesso** a aplicação vai ter? Somente via **intranet**? **Internet**?
- É desejável que a maior parte das funcionalidades da aplicação possam ser acessadas **via teclado**?

Como fazer para coletar RNF?

- A aplicação deve ser compatível com quais **versões do browser** e/ou **sistema operacional**?
- Os desenvolvedores podem escrever o código em **qualquer linguagem de programação**?
- A comunicação entre servidor e browser será **criptografada**? Será adquirido **certificado de segurança**?
- Qual o **tempo médio entre falhas** aceitável que a aplicação pode ter?

Problemas com RNF

- Em geral propostos por usuários ou clientes como metas gerais, com dificuldade para serem **testados**
 - “O sistema deve ser de **fácil uso** pelo pessoal médico e deve ser organizado de tal maneira que os **erros** dos usuários sejam **minimizados**” ---- ???
- **Solução:** RNF devem ser “**testáveis**”, mensuráveis!
 - “A equipe médica deve ser capaz de usar **todas** as funções do sistema após **4h** de treinamento. O **número médio de erros** cometidos por usuários **experientes** não deve exceder **2 por hora de uso** após esse treinamento”

Ex.: requisitos agrupados

- Gerenciamento de **Contatos**

- O sistema ... **adicionar** um novo contato
- O sistema ... **obter** uma lista de contatos
- O sistema ... **criar** um grupo de contatos
- O sistema ... **enviar mensagem** para um contato escolhido da lista de contatos
- ...



Atividade de Treino

Um cliente te contratou para desenvolver um sistema para catalogar todos os documentos, livros e demais referências lidas por ele, assim como sugestões de leituras. O cliente precisa ter esse repositório para pesquisar, a qualquer momento, as informações das suas leituras pelo título, pelo tipo, pelo tema, pelos autores, pelo ano de leitura, etc. Além disso ele deseja cadastrar também um resumo feito por ele mesmo e algumas anotações. Ele também gostaria de inserir nesse repositório sugestões pra leituras futuras.

Relacione requisitos **funcionais** e **não funcionais** pensando como usuário do sistema e usando histórias de usuários –
Requisitos de Usuário

Leitura Recomendada

- PRESSMAN, Roger S. Engenharia de Software: Uma Abordagem Profissional. **Capítulo 5**. 7a edição. McGraw-Hill, 2011 .
- SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de Software. **Capítulo 4**. 9ed. Prentice Hall, São Paulo, SP, 2011 .
- Assistam à video-aula sobre “Análise de Requisitos” em:
http://videoaula.rnp.br/v.php?f=/cederj/sistemas_comp/ead05019/Aula_004/Aula_004.xml